

# Infecções Respiratórias Pediátricas

Vamos conversar hoje sobre a queixa mais comum que você vai encontrar no pronto-socorro pediátrico: as **infecções respiratórias**. Imagine o cenário: você está de plantão quando chega o próximo paciente, Arthur, e a mãe dele diz "Doutor, trouxe ele aqui porque está com tosse e febre". Essa dupla tosse-febre é extremamente frequente, e o que vai te ajudar a diferenciar uma causa da outra são as particularidades do caso.

Você precisa se perguntar: qual a idade da criança? Quando começaram os sintomas? Tem outros sintomas associados? Qual a intensidade e duração da febre? Como é a característica dessa tosse - é frequente, vem em acessos? Destrinchando essas particularidades, você consegue diferenciar uma etiologia da outra.

Primeiramente, precisamos entender que a maioria das **infecções respiratórias** será benigna e autolimitada. Mas nossa função como médicos é justamente conseguir separar o que será benigno daquilo que pode levar a criança à **insuficiência respiratória** ou até ao óbito. Essas infecções podem acometer qualquer ponto da árvore respiratória: desde vias aéreas superiores (faringite, laringite, traqueíte) até brônquios, alvéolos, parênquima pulmonar, e até distúrbios neurológicos que alteram nosso drive respiratório.

## Faringites

Começando de cima para baixo na árvore respiratória, vamos falar das **faringites**. O principal sintoma vai ser a **odinofagia** - aquela dor de garganta que impede a criança de se alimentar, às vezes até de beber líquidos. As faringites podem ter etiologias virais ou bacterianas.

## Faringites Virais

As **etiologias virais** são diversas: rinovírus, adenovírus, COVID, VSR, e normalmente os quadros causados por agentes virais são benignos e autolimitados. Vamos destacar algumas faringites virais que as provas adoram cobrar:

**Herpangina:** causada pelo vírus **Coxsackie A**, caracterizada por febre e úlceras orais. Essas úlceras iniciam como vesículas principalmente em região de palato mole, pilares amigdalianos e úvula, evoluindo para úlcera com base purulenta. Quando estamos falando de lactentes, eles podem apresentar **sialorréia** mais importante pela dificuldade de engolir. O tratamento, como será na maioria das faringites virais, é apenas medidas de suporte.

**Febre faringoconjuntival:** o próprio nome já entrega - é uma clínica de faringite associada a uma **conjuntivite folicular**. Causada principalmente pelos adenovírus tipos 3 e 7, sendo os mais comuns. O tratamento, mais uma vez, é feito só com medidas de suporte.

**Mononucleose infecciosa:** Causada pelo vírus **Epstein-Barr**, tem uma clínica com particularidades importantes. Você terá febre, será uma faringite com **exsudato** importante e produção significativa de pus. Ao fazer a oroscopia dessa criança, vai encontrar **adenomegalia generalizada** - em cadeias cervicais anteriores, em cabeça clavicular, e em 50% dos casos terá **esplenomegalia** associada. No hemograma, um achado que pode sugerir mononucleose é a presença de **linfócitos atípicos**.

O tratamento também é feito com medidas de suporte, como nas outras faringites virais. Mas tem uma observação crucial aqui: se você tratar esse quadro de mononucleose com **amoxicilina** pensando que poderia ser uma faringite estreptocócica, essa criança pode apresentar um **rash** depois. Então, se sua questão traz esse cenário, acenda uma luzinha para a mononucleose.

**Pegadinha de prova:** A mononucleose pode ser confundida com faringite bacteriana pelo exsudato. Lembre-se que exsudato NÃO é sinônimo de infecção bacteriana.

## Faringite Bacteriana (Estreptocócica)

Agora vamos para uma das estrelas da aula: a **faringite bacteriana**. Quando falamos de faringite bacteriana, estamos falando de faringite causada pelo **Streptococcus pyogenes** (também conhecido como **Estreptococo beta-hemolítico do grupo A**).

A faixa etária mais comumente afetada são **escolares e adolescentes** (5 a 15 anos). A clínica apresenta febre alta, odinofagia e exsudato. Mas vamos lembrar: exsudato não é sinônimo de infecção bacteriana - acabamos de ver que mononucleose também tem exsudato. E o exsudato pode também não estar presente em uma faringite estreptocócica.

O achado clínico mais importante e mais específico são as **petéquias em palato**. Quando tem petéquias em palato, você deve pensar em estreptococo. Pode haver linfadenomegalia, principalmente em cadeia cervical e submandibular. E é muito comum **não** ter tosse ou coriza, porque estamos falando de um quadro bacteriano mais localizado, não daquele quadro viral causando congestão nasal.

**Comentário crítico:** A presença de petéquias em palato é o achado mais específico para faringites bacterianas. A presença de exsudato não é patognomônico de etiologia bacteriana nas amigdalites.

## Critérios de Centor

Para o diagnóstico da faringite bacteriana, temos os **Critérios de Centor**. São critérios clínicos que avaliam, de um lado, a clínica do paciente, e de outro, a idade. De acordo com a soma, você terá maior ou menor probabilidade de estar frente a uma faringite estreptocócica.

Os fatores clínicos avaliados são quatro, cada um valendo 1 ponto:

- Febre acima de 38°C
- Ausência de tosse
- Adenopatia cervical anterior

- Exsudato tonsilar

Na parte da idade:

- 3-15 anos: +1 ponto (idade mais típica)
- 15-45 anos: 0 pontos (pode acontecer, mas não tão típico)
- Maior que 45 anos: -1 ponto (atípico para faringite estreptocócica)

Somando essa pontuação:

- **0-1 ponto:** baixa probabilidade - não investiga, não trata
- **2-3 pontos:** moderada probabilidade - realiza investigação microbiológica e trata SÓ se positivo
- **4-5 pontos:** alta probabilidade - realiza investigação microbiológica MAS também já trata empiricamente

A investigação microbiológica seria, idealmente, uma cultura (padrão ouro). Mas como demora muito tempo, geralmente se realiza o **teste rápido Strep A**, que tem alta especificidade. Colhe-se um swab da secreção da amígdala.

## Tratamento da Faringite Estreptocócica

O tratamento de primeira linha é **penicilina benzatina** em dose única por via intramuscular. A penicilina é capaz tanto de tratar o quadro quanto de **erradicar a cepa** do *S. pyogenes* da comunidade, o que é uma medida de saúde pública importante quando pensamos nas complicações que esse quadro pode causar depois.

A segunda escolha é a amoxicilina via oral por 10 dias, quando a criança não quer tomar injeção. Importante: **não devemos utilizar macrolídeos** porque não têm bom perfil de cobertura para *S. pyogenes*.



## Complicações da Faringite Estreptocócica

**Abscesso periamigdaliano:** proliferação ao redor da amígdala criando um abscesso. Na clínica, a criança ou adolescente terá intensificação da dor de garganta, **trismo** (dificuldade de abrir a boca), e a **úvula desviada**. Tratamento: sempre internar, antibioticoterapia endovenosa, e o otorrino realiza a drenagem do abscesso.

**Abscesso retrofaríngeo:** mais grave que o periamigdaliano. Existe um espaço virtual chamado de espaço retrofaríngeo, que fica entre a faringe e a coluna. Se houver proliferação da infecção para os linfonodos nesse espaço, aumenta a chance de complicações graves como a mediastinite. Clinicamente, pense nele quando o paciente que tinha dor de garganta evolui com **disfagia** (pode comprimir o esôfago), **disfonia ou estridor** (pode comprimir a traqueia), **rigidez cervical ou torcicolo** (está próximo da região pré-vertebral). O diagnóstico é feito com **TC cervical**, que ajuda a localizar e definir a extensão. Tratamento: internação, antibiótico EV, e muitas vezes drenagem cirúrgica.

**Complicações imunomediadas:** outro tipo de complicação que as provas adoram. O que acontece? O *S. pyogenes* tem antígenos na superfície que formam anticorpos que reconhecem esses antígenos de maneira semelhante a antígenos próprios nossos - de articulações, válvulas cardíacas. Esses anticorpos não reconhecem de maneira específica se é bactéria ou estrutura própria. Isso chamamos de **mimetismo molecular**, criando imunocomplexos capazes de reconhecer estruturas próprias como patogênicas.

**Febre reumática:** ocorre de 2 a 4 semanas após o quadro da faringite. Os autoanticorpos se ligam em estruturas específicas:

- Articulações → **poliartrite assimétrica migratória**
- Válvulas cardíacas → **disfunção valvar**
- Pele → **eritema marginal** ou **nódulos subcutâneos**
- Sistema nervoso central → **Coreia de Sydenham**

O tratamento é guiado de acordo com a manifestação, mas é importante para todos realizar a erradicação do *S. pyogenes* como medida de saúde pública. A penicilina benzatina aqui não visa acabar com bactéria proliferando ativamente, mas erradicar a cepa da orofaringe para não transmitir.

**Glomerulonefrite pós-estreptocócica (GNPE):** pode ser causada pelo *S. pyogenes* tanto por faringoamigdalite quanto por piodermite. Para febre reumática, só faringoamigdalite causa. O tempo de incubação: se é faringoamigdalite, 7-21 dias (média 10 dias); se é piodermite, 15-28 dias (clássico 21 dias). A clínica é de **síndrome nefrítica clássica**: a tríade **hematúria, hipertensão e edema**. O tratamento também é erradicar a cepa, e guiar o tratamento baseado na clínica (restrição hidrossalina, diuréticos, vasodilatadores se necessário).

## Bronquiolite Viral Aguda

Primeiramente, é um diagnóstico aplicado **só a crianças menores de 2 anos**. Acima disso, não usamos mais esse diagnóstico. Qual o quadro clássico? Uma criança que inicialmente tinha resfriado, e esse quadro viral se estende para as vias aéreas, chegando até brônquios e bronquíolos. Causa inflamação local, edema de mucosa e produção de muco. O brônquio que tinha certa espessura, com edema e muco passa a ter luz menor, dificultando a passagem do ar (principalmente a saída, processo passivo da respiração), gerando um barulhinho quando passa: o **sibilo**.

**Definição de bronquiolite:** primeiro episódio de sibilância em lactente menor de 2 anos que está resfriado.

O principal agente causador é o **VSR (vírus sincicial respiratório)**, mas outros vírus também podem causar: rinovírus, adenovírus, parainfluenza, influenza, COVID, enterovírus.

## Quadro Clínico

Inicia com resfriado que em 1-2 dias evolui para tosse, e a criança começa a ficar **taquipneica** e **sibilando**. A piora clássica da bronquiolite ocorre em **3-5 dias** do início do quadro. Além disso, pode haver **tempo expiratório aumentado** e **estertores**. No exame de imagem, vemos **hiperinsuflação pulmonar** - conforme a criança inspira, tem dificuldade de expirar, o ar fica aprisionado. No raio-X conseguimos contar vários espaços intercostais. Como complicação, pode ter atelectasias.

**Comentário crítico:** O raio-X não é necessário para fechar o diagnóstico - o diagnóstico da bronquiolite é clínico. Mas se sua prova trazer alguma imagem, será um raio-X hiperinsuflado.

## Score de Gravidade - BROSJOD

O BROSJOD avalia critérios clínicos, saturação e frequências. Não precisa decorar os valores exatos, mas entender o que ele avalia:

- **Auscult:** sibilos expiratórios? Sibilos inspiratórios e expiratórios? Quanto mais sibilos, mais pontos
- **Uso de musculatura acessória:** retração intercostal, batimento de asa nasal, retração de fúrcula
- **Entrada de ar:** normal, assimétrica, muito reduzida
- **Oximetria de pulso:** precisa de O2? Quanto? Quanto mais O2 precisar mantendo saturação baixa, mais grave
- **Frequências respiratória e cardíaca:** quanto maior, mais pontos

O BROSJOD indica a forma de ofertar O2:

- **0-5 pontos** (leve): cateter nasal de baixo fluxo
- **6-10 pontos** (moderado): CNAFO2 (cateter nasal de alto fluxo)
- **11-16 pontos** (grave): UTI, VNI, CPAP ou até intubação

## Tratamento da Bronquiolite

O tratamento da bronquiolite é **APENAS** medidas de suporte - lavar o nariz, dar O2 se precisar, manter hidratada. É SÓ ISSO.

### Contraindicado o uso rotineiro de:

- Broncodilatadores
- Corticoides
- Antibióticos
- Antivirais
- Adrenalina por nebulização
- Fisioterapia respiratória

Obviamente, se for uma criança comórbida (pneumopata, fibrose cística), pode se beneficiar de fisio respiratória. Mas estamos falando daquela criança hígida, que nunca teve nada, com bronquiolite. Essa criança terá nariz lavado, O2 se necessário, e ficará hidratada. Só.

**Pegadinha de prova:** Muitas questões tentam te induzir a prescrever broncodilatador ou corticóide. Não caia nessa! É suporte apenas.

## Pneumonias Adquiridas na Comunidade (PAC)

Nosso foco são as **pneumonias adquiridas na comunidade** - pneumonias em crianças que não estiveram hospitalizadas no último mês. A etiologia varia conforme a idade, sendo a **etiologia viral** a mais comum de todas. Mas as provas gostam de cobrar pneumonia bacteriana.

**Gatilho importante:** Acima de 2 meses, sempre, dentre os patógenos bacterianos, o principal agente causador é o ***Streptococcus pneumoniae*** (pneumococo).



### Etiologia por faixa etária

- **Menor de 2 meses:** Vírus, Streptococcus agalactiae (grupo B/GBS), enterobactérias (E. coli principalmente), Chlamydia trachomatis
- **2-6 meses:** Vírus, C. trachomatis, Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus
- **7 meses-5 anos:** Vírus, S. pneumoniae, Haemophilus influenzae, S. aureus, Mycoplasma pneumoniae
- **Maior que 5 anos:** M. pneumoniae, Chlamydia pneumoniae, S. pneumoniae

### Quadro Clínico

Geralmente inicia com resfriado que desce por contiguidade (como a bronquiolite), mas acaba causando pneumonia. Pense em pneumonia quando tiver: **febre, tosse e taquipnéia**. A **taquipnéia** é o principal sinal que faz pensar em pneumonia - é o sinal de **maior especificidade e maior sensibilidade**.

### Valores de frequência respiratória normal por idade (decore isso):

- Menor de 2 meses: até 60 irpm
- 2 meses a 1 ano incompleto: até 50 irpm
- 1 a 5 anos incompletos: até 40 irpm
- 5 a 8 anos incompletos: até 30 irpm
- Acima de 8 anos: 12-20 irpm (igual adulto)

**Mnemônico:** 60-50-40-30-20 conforme a criança cresce.

No exame físico, pode haver alterações na ausculta e percussão: estertores, murmúrio vesicular reduzido, submacicez, aumento do frêmito toracovocal, aumento da broncofonia. Tudo ocorre porque estamos auscultando um lugar que antes era cheio de ar e agora tem secreção - um meio mais denso conduz o som diferente.

**Sinais de gravidade** (iminência de insuficiência respiratória):

- Tiragem subcostal
- Batimento de asa nasal
- Gemência

## Diagnóstico

O diagnóstico da pneumonia é **clínico**, sendo a **taquipneia** o sinal de maior especificidade e sensibilidade.

O raio-X não é obrigatório, mas é interessante fazer em crianças que serão internadas para avaliar extensão e fazer critério de evolução. Importante: **não ocorre melhora radiológica acompanhando melhora clínica**. O paciente pode melhorar clinicamente (sem febre há 48h, sem taquipneia), mas o raio-X continua igual. Isso não significa que deve se manter internado ou manter antibiótico - a mudança radiográfica não acompanha a melhora clínica.

Principais achados radiográficos: **consolidações com broncograma aéreo**.

## POCUS (Point of Care Ultrasound) na Pneumonia

As provas (especialmente padrão multimídia como São Paulo) adoram cobrar POCUS. Imagine camadas até chegar na consolidação: transdutor → pele → subcutâneo → costelas → pleura → parênquima pulmonar.

**Importante:** Onde tem costela, o som não passa depois - fica uma **sombra acústica posterior** embaixo de cada costela. Entremeadado com essas sombras, vemos o parênquima.

**Linhas A:** linhas hiperecogênicas paralelas à linha pleural. São normais, fisiológicas, não significam nada.

**Linhas B:** linhas hiperecogênicas **perpendiculares** à linha pleural. A presença de **mais de 3 linhas B** por espaço pode indicar comprometimento alveolar (edema pulmonar, consolidação).

## Sinais característicos de consolidação:

- **Shred sign** (sinal da fragmentação): a linha pleural deixa de ser contínua, fica fragmentada. Mostra consolidações subpleurais que tocam a pleura.
- **Hepatização**: preenchimento dos alvéolos por líquido muda o aspecto do ultrassom - fica parecendo fígado (aspecto cinza visceral).

**Gatilho POCUS:** A presença de  $\geq 3$  linhas B no POCUS sinaliza preenchimento alveolar (edema pulmonar, pneumonias, etc). Shred sign e hepatização são aspectos típicos de consolidação no POCUS.

## Crítérios de Internação

Interna quando:

- Idade menor que 2 meses
- Criança grave (sinais de insuficiência respiratória iminente)
- Comorbidade
- Sinais de hipoxemia
- Criança sonolenta, não consegue comer
- Complicação (derrame pleural, pneumatocele, abscesso)
- Tratamento ambulatorial inicial sem resposta adequada

## Tratamento

**Abaixo de 2 meses: Ampicilina + Aminoglicosídeo** (gentamicina ou amicacina) - explicaremos o porquê nas particularidades.

**Acima de 2 meses:**

- **Ambulatorial:** Amoxicilina VO 50 mg/kg/dia por 7 dias, dividida em doses de 8/8h. Reavaliar em 48 horas para verificar melhora.
- **Hospitalar:** Penicilina cristalina EV ou Ampicilina EV

## Particularidades das Pneumonias

### Pneumonia/Sepse Neonatal Precoce

Quadro em RNs com menos de 72 horas de vida. Causadores: **Streptococcus agalactiae** (estreptococo do grupo B/GBS) ou **bactérias Gram-negativas entéricas** (E. coli).

**Fisiopatologia:** Esses bebês têm maior chance de contato com patógenos do trato urogenital feminino, e essas bactérias podem se instalar na árvore respiratória.

#### Fatores de risco:

- RN filho de mãe colonizada pelo GBS
- Gestantes com história de corioamnionite
- Trabalho de parto pré-termo sem causa aparente (a principal causa de TPP é infecção)

**Tratamento:** **Ampicilina** (cobre GBS) + **Aminoglicosídeo** (Gentamicina - cobre bacilos gram negativos como E. coli).

No raio-X: infiltrado grosseiro.

### Pneumonia Afebril do Lactente

Como o nome diz, é **sem febre**, acomete principalmente bebês de **1-3 meses**. Causada pela **Chlamydia trachomatis**.



**Gatilho:** Pense quando houver história de **parto vaginal + conjuntivite neonatal** (C. trachomatis também causa conjuntivite) + bebê 1-3 meses com taquipnéia sem febre.

**Tratamento:** Macrolídeos (Azitromicina ou Eritromicina).

## Pneumonia por Staphylococcus aureus

Quadro mais grave, frequentemente associado a complicações (**pneumatocelos, abscessos**), normalmente com porta de entrada associada (lesões cutâneas). Quando o staphylo causa infecção, tem mais chance de complicar. Em números absolutos, o pneumococo é quem mais complica (porque é mais frequente), mas o staphylo, quando ocorre, tem mais chance de complicar.

No raio-X: pneumatocelos (bolhas gigantes de destruição de parênquima).

## Pneumonias Atípicas

Ocorrem em crianças maiores, **acima de 5 anos**. Quadro insidioso, muitas vezes sem febre. Principal agente: **Mycoplasma pneumoniae**.

**Tratamento:** Macrolídeos.

## Coqueluche

Causada pela **Bordetella pertussis** (bactéria). O quadro clínico é dividido em três fases:

### Fase Catarral (7-14 dias)

Fase inicial mais arrastada, sinais inespecíficos: febre baixa, rinorreia, espirros. A criança vai gradualmente instalando a tosse característica.

## Fase Paroxística

A criança tem **acessos de tosse** (tosse, tosse, tosse sem parar). Quando acaba de tossir, precisa puxar o ar forte, fazendo um **guincho inspiratório** (ou "grito"). Isso rendeu o nome popular "tosse comprida". Pode haver **vômitos pós-tosse**, **petéquias** e **hemorragias conjuntivais** pelo esforço. Durante os acessos pode ocorrer **apneia**, **cianose** ou **convulsões**, principalmente em crianças abaixo de 6 meses.

## Fase de Convalescência

Redução gradual da tosse, podendo levar até 3 meses.

**Período de transmissão:** do 5º dia após exposição até 3 semanas após início da fase paroxística.

## Diagnóstico

Padrão ouro: cultura ou PCR. Mas sua prova pode trazer:

- **Raio-X:** padrão "coração felpudo" ou **infiltrado paracardíaco** (o coração perde o contorninho bonitinho por infiltrado ao redor)
- **Hemograma:** **reação leucemoide** (leucocitose tão importante que se confunde com leucemia, com predomínio de linfócitos)

**Casos suspeitos:** notificação obrigatória.

## Prevenção

A principal forma é a vacinação das gestantes com **dTPa** a partir da **20ª semana**.

## Tratamento

**Azitromicina** (1ª escolha) ou **Claritromicina** (2ª escolha).

A principal complicação são as **pneumonias**.

## Quimioprofilaxia

Quem recebe azitromicina em dose terapêutica:

1. **Comunicantes intradomiciliares** (sempre)
2. Pessoas que tiveram contato com **risco de evolução grave**:
  - Crianças menores de 1 ano
  - Comorbidades respiratórias (asma moderada/grave)
  - Imunocomprometidos
3. Pessoas que tiveram contato com **risco de transmitir**:
  - Gestantes acima de 32 semanas
  - Profissionais de saúde que atendem gestantes, lactentes, ou trabalham em creches/berçários

## Gatilhos

**Faringite Estreptocócica:** Escolar/adolescente + faringite + exsudato ou petéquias em palato + adenopatia cervical anterior + **sem tosse**

**Mononucleose:** Faringite + exsudato + adenomegalia + esplenomegalia + atipia linfocitária

**Bronquiolite:** Lactente + congestão nasal + sibilos + taquipneia

**Pneumonia (PAC):** Febre + taquipneia + alteração em ausculta/percussão

**Coqueluche:** Quadro arrastado + acessos de tosse com guinchos/cianose/apneia + vômitos pós-tosse

**Pneumonia/Sepse Neonatal:** RN < 72h vida + história materna de corioamnionite ou TPP sem causa + infiltrado grosseiro no RX

**Pneumonia Afebril do Lactente:** 1-3 meses + parto vaginal + conjuntivite neonatal + taquipnéia **sem febre**

Agora ficou fácil diferenciar o que uma criança com febre e tosse tem no pronto-socorro. Lembre-se sempre de avaliar idade, tempo de evolução, características da tosse e sinais de gravidade. A maioria será benigna, mas seu papel é identificar quem precisa de tratamento específico ou internação.

